

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《信息安全数学基础》试卷 A—答案

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 四大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一. 选择题: (每题 2 分, 共 20 分)

1. (4) 。 2. (3)。 3. (3) 。 4. (2)。 5. (4) 。 6. (1) 。 7. (1)。
8. (1) 。 9. (4)。 10. (3)

2. $42897/18644=2\dots 5609$, $18644/5609=3\dots 1817$, $5609/1717=3\dots 158$,
 $1817/158=11\dots 79$, $158/79=2\dots 0$ 到 79 时除尽, 因此最大公约数为 79.

二. 填空题: (每题 2 分, 共 20 分)

1. 设 m 是正整数, a 是满足 $a \mid m$ 的整数, 则一次同余式: $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $(a, m) \mid b$ 。当同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解时, 其解数为 $d = (a, m)$ 。

2. 设 m 是正整数, 则 m 个数 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中 与 m 互素的整数的个数 叫做 m 的欧拉(Euler)函数, 记做 $\varphi(m)$ 。

3. 整数 $2t+1$ 和 $2t-1$ 的最大公因数 $(2t+1, 2t-1) = 1$ 。

4. 设 a, b 是正整数, 且有素因数分解 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}, \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$,
 $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_s^{\beta_s}, \beta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$, 则 $(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$,
 $[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$ 。

5. 设 n 是正整数, $\varphi(d)$ 是 d 的欧拉函数。则 $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$ 。

6. 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数, 则存在整数 a' , $1 \leq a' < m$, 使得 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。

7. 7^{222} 的个位数(即 $7^{222} \bmod(10)$)是 9 。

8. (中国剩余定理) 设 $m_1, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数, 则对任意的整数 $b_1, \dots, b_k$ 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ \dots \dots \dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

有唯一解。令 $m = m_1 \dots m_k$, $m_i = m/M_i$, $i = 1, \dots, k$, 则同余式组的解为:

$$x \equiv \frac{M_1' M_1 b_1 + \dots + M_k' M_k b_k}{m} \pmod{m},$$

其中 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$ 。

9. 正整数 n 有标准因数分解式为 $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, 则 n 的欧拉函数

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

10. 设 m 是一个正整数, $ad \equiv bd \pmod{m}$ 。如果 $(d, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

三. 证明题 (写出详细证明过程): (共 30 分)

1. 证明: 如果 m 和 n 是互素的大于 1 的整数, 则 $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$ 。
(7 分)

证明 根据欧拉定理 $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$,

又 $n^{\varphi(m)} \equiv 0 \pmod{n}$, 根据 2.1 节定理 4

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{n} \quad (1)$$

类似的, 根据欧拉定理 $n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$,

又 $m^{\varphi(n)} \equiv 0 \pmod{m}$, 根据 2.1 节定理 4

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

由(1)和(2), m 和 n 是互素, 以及根据 2.1 节定理 12 得: $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{[n, m]}$, 即

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{nm}.$$

2. 证明: 如果 $a^k \equiv b^k \pmod{m}$, $a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod{m}$, a, b, k, m 是整数, $k >$

0, 并且 $(a, m) = 1$, 那么 $a \equiv b \pmod{m}$ 。(7分)

证明: 由 $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ 得 $b^k = a^k + cm$ 。两边同

时乘以 b 得 $b^{k+1} = (a^k + cm)b = a^k b + cmb$ (1)

由已知条件 $a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod{m}$ 得 $b^{k+1} = a^{k+1} + dm$ (2)

由(1)和(2)得 $a^{k+1} + dm = a^k b + cmb$, 即

$$a^{k+1} - a^k b = cmb - dm = (cb - d)m,$$

$$a^k(a - b) = (cb - d)m,$$

由 $(a, m) = 1$ 知 $(a^k, m) = 1$, 所以必有

$m \mid (a - b)$ 。即 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

3. 设 a 和 b 是整数, n 是正整数, 证明

$$(a \times b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) \times (b \pmod{n})) \pmod{n}.$$
 (7分)

证明: 令 $a \pmod{n} = r_1, 0 \leq r_1 < n, b \pmod{n} = r_2, 0 \leq r_2 < n$, 则存在整数 q_1, q_2 使

得 $a = nq_1 + r_1, b = nq_2 + r_2$ 。令 $((a \pmod{n}) \times (b \pmod{n})) \pmod{n} = r, 0 \leq r < n$, 则存在整

数 q 使得 $(a \pmod{n}) \times (b \pmod{n}) = nq + r$, 即 $r_1 \times r_2 = nq + r$ 。所以

$$a \times b = (nq_1 + r_1) \times (nq_2 + r_2)$$

$$= nq_1 \times nq_2 + nq_1 \times r_1 + nq_2 \times r_2 + r_1 \times r_2$$

$$= (q_1 \times nq_2 + q_1 \times r_1 + q_2 \times r_2 + q) n + r, 0 \leq r < n.$$

由此知 $(a \times b) \pmod{n} = r$

$$= ((a \pmod{n}) \times (b \pmod{n})) \pmod{n}.$$

4. 设 p, q 是两个不同的奇素数, $n = pq$, a 是与 pq 互素的整数。整数 e 和 d 满足 $(e, \varphi(n)) = 1, ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}, 1 < e < \varphi(n), 1 \leq d < \varphi(n)$ 。

证明: 对任意整数 $c, 1 \leq c < n$, 若 $a^e \equiv c \pmod{n}$, 则有 $c^d \equiv a \pmod{n}$ 。

(12分)

证明:

因为 $(e, \varphi(n)) = 1$, 根据 2.3 定理 4, 存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

因此, 存在一个正整数 k 使得 $ed = 1 + k\varphi(n)$ 。

由, a 与 $n = pq$ 互素知, $(a, p) = 1$ 根据 Euler 定理,

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$$

两端作 $k(\varphi(n) / \varphi(p))$ 次幂得, $a^{k\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{p}$

两端乘以 a 得到 $a^{1+k\varphi(n)} \equiv a \pmod{p}$

即 $a^{ed} \equiv a \pmod{p}$

同理, $a^{ed} \equiv a \pmod{q}$

因为 p 和 q 是不同的素数, 根据 2.1 定理 12,

$$a^{ed} \equiv a \pmod{n}$$

因此,

$$c^d \equiv (a^e)^d \equiv a \pmod{n}$$

5. 在整数集 Z 上定义运算: $a \circ b = a + b - 2, \forall a, b \in Z$, 证明: 整数集 Z 关于运算“ $\circ$ ”构成群。 (7 分)

证明: (1) $\forall a, b \in Z, a \circ b = a + b - 2 \in Z, \circ$ 是 Z 上的代数运算。

(2) $\forall a, b, z \in Z,$

$$(a \circ b) \circ z = (a + b - 2) \circ z = (a + b - 2) + z - 2 = a + b + z - 4$$

同理 $a \circ (b \circ z) = a \circ (b + z - 2) = a + b + z - 4$, 结合律成立。

(3) 设 e 是单位元, $\forall a \in Z, a \circ e = e \circ a = a$, 即 $a + e - 2 = e + a - 2 = a, e = 2$

(4) $\forall a \in Z$, 设 a 的逆元是 b , $a \circ b = b \circ a = e$, 即 $a + b - 2 = b + a - 2 = 2$,

所以, $a^{-1} = b = 4 - a$

所以 $\langle Z, \circ \rangle$ 构成群

四. 计算题 (写出详细计算过程): (共 30 分)

1. 用中国剩余定理及模重复平方法计算 $312^{13} \pmod{667}$ 。 (10 分)

解: 运用中国剩余定理及模重复平方法。

令 $x=312^{13}$ ，因为 $667=23 \cdot 29$ ，所以计算

$x \pmod{667}$ 等价于求解同余式组

$$x \equiv b_1 \pmod{23}$$

$$x \equiv b_2 \pmod{29}$$

由模重复平方法，计算 $b_1 \equiv 312^{13} \pmod{23}$

$n=23$ ， $b=312$ ，令 $a=1$ 。将 13 写成二进制，

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3$$

运用模重复平方法，依次计算如下：

(1) $n_0=1$ ，计算 $a_0 = a \cdot b \equiv 13$ ， $b_1 \equiv b^2 \equiv 8 \pmod{23}$

(2) $n_1=0$ ，计算 $a_1 = a_0 \equiv 13$ ， $b_2 \equiv b_1^2 \equiv 18 \pmod{23}$

(3) $n_2=1$ ，计算 $a_2 = a_1 \cdot b_2 \equiv 4$ ， $b_3 \equiv b_2^2 \equiv 2 \pmod{23}$

(4) $n_3=1$ ，计算 $a_3 = a_2 \cdot b_3 \equiv 8 \pmod{23}$

所以 $b_1 \equiv 312^{13} \equiv 8 \pmod{23}$

类似的计算 $b_2 \equiv 312^{13} \pmod{29}$

$n=29$ ， $b=312$ ，令 $a=1$ 。将 13 写成二进制，

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3$$

运用模重复平方法，依次计算如下：

(1) $n_0=1$ ，计算 $a_0 = a \cdot b \equiv 22$ ， $b_1 \equiv b^2 \equiv 20 \pmod{29}$

(2) $n_1=0$ ，计算 $a_1 = a_0 \equiv 22$ ， $b_2 \equiv b_1^2 \equiv 23 \pmod{29}$

(3) $n_2=1$ ，计算 $a_2 = a_1 \cdot b_2 \equiv 13$ ， $b_3 \equiv b_2^2 \equiv 7 \pmod{29}$

(4) $n_3=1$ ，计算 $a_3 = a_2 \cdot b_3 \equiv 4 \pmod{29}$

所以 $b_2 \equiv 312^{13} \equiv 4 \pmod{29}$

求解同余式组

$$x \equiv 8 \pmod{23}$$

$$x \equiv 4 \pmod{29}$$

令 $m_1 = 23$ ， $m_2 = 29$ ， $m = m_1 \cdot m_2 = 667$

$$M_1 = m_2 = 29, M_2 = m_1 = 23$$

分别求解同余式

$$29M_1' \equiv 1 \pmod{23}, 23M_2' \equiv 1 \pmod{29}$$

由 $29 = 1 \cdot 23 + 6, 23 = 4 \cdot 6 - 1$ 得

$$\begin{aligned} 1 &= -23 + 4 \cdot 6 = (-1) \cdot 23 + 4 \cdot (29 - 1 \cdot 23) \\ &= 4 \cdot 29 + (-5) \cdot 23 \end{aligned}$$

所以 $M_1' = 4, M_2' = -5$

故 $x \equiv 4 \cdot 29 \cdot 8 + (-5) \cdot 23 \cdot 4 \equiv 468 \pmod{667}$

因此, $312^{13} \equiv 468 \pmod{667}$

2. 设 $a = 822916, b = 1107$, 运用广义欧几里得除法计算 (a, b) 并求整数 s 和 t , 使得 $sa + tb = (a, b)$. (10 分)

解: $822916 = 743 \times 1107 + 415$

$$1107 = 2 \times 415 + 277$$

$$415 = 1 \times 277 + 138$$

$$277 = 2 \times 138 + 1$$

所以 $(822916, 1107) = 1$

$$1 = 277 - 2 \times 138$$

$$= 277 - 2 \times (415 - 1 \times 277)$$

$$= 3 \times 277 - 2 \times 415$$

$$= 3 \times (1107 - 2 \times 415) - 2 \times 415$$

$$= 3 \times 1107 - 8 \times 415$$

$$= 3 \times 1107 - 8 \times (822916 - 743 \times 1107)$$

$$= -8 \times 822916 + 5945 \times 1107$$

所以 $s = -8, t = 5947$